

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
Образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

_____ / Пухова Е. А. /

Руководитель образовательной программы

_____ / Даньшина М. В. /

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по теме:
**РАЗРАБОТКА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЙ СИСТЕМЫ
КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ С ПОДДЕРЖКОЙ АДАПТИВНОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ**

по направлению 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа (профиль) «Корпоративные информационные
системы»

Студент: _____ / Мурадян Лусинэ Гамлетовна, 221–361/
подпись *ФИО, группа*

Руководитель ВКР: _____ / Гонтовой Сергей Викторович, доцент, к.н./
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

Москва 2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
Образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
по направлению 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа (профиль) «Корпоративные информационные
системы»

Тема ВКР	Разработка клиент-серверной системы корпоративного обучения с поддержкой адаптивного тестирования
ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ	
Назначение	Клиент-серверная система корпоративного обучения с поддержкой адаптивного тестирования для персонализации учебного процесса сотрудников и студентов, а также предоставления организациям удобных средств управления курсами и аналитики результатов обучения.
Основные функции	1. Управление пользователями и ролями (обучающийся, преподаватель, администратор организации, системный администратор). 2. Создание и редактирование курсов, уроков и тестов преподавателями. 3. Назначение курсов пользователям и группам администраторами. 4. Прохождение курсов и тестов обучающимися с мобильного приложения. 5. Адаптивное тестирование с подстройкой сложности заданий по результатам. 6. Формирование рекомендаций по повторению материалов. 7. Аналитика и отчёты по прогрессу для администраторов и преподавателей. 8. Поддержка нескольких организаций (multi tenant архитектура).
Используемые технологии и платформы	Сервер: Python (Django REST Framework / FastAPI), PostgreSQL Мобильное приложение: Flutter (Dart) Веб-панель: React (JavaScript/TypeScript)

	Протоколы: REST-API, HTTPS Развёртывание: облачная инфраструктура
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ	
Решаемые задачи	1. Анализ предметной области корпоративного электронного обучения и существующих LMS. 2. Анализ подходов к адаптивному тестированию и персонализации обучения. 3. Проектирование функциональности системы и ролей пользователей. 4. Проектирование архитектуры клиент серверной системы и базы данных. 5. Разработка модуля адаптивного тестирования и рекомендаций. 6. Проектирование и реализация мобильного приложения обучающегося. 7. Разработка веб панели администратора и преподавателя. 8. Реализация серверной части с REST API. 9. Тестирование системы и анализ информационной безопасности.
Состав технической документации	1. Техническое задание на разработку системы. 2. Программа и методика испытаний. 3. Руководство пользователя (мобильное приложение). 4. Руководство администратора (веб-панель). 5. Описание серверной части и API. 6. Спецификация требований к системе.
Состав графической части	1. Список графической части

ПЛАН РАБОТЫ НАД ВКР

[illegible]

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП:

«___»_____2026, _____ / Даньшина Марина Владимировна /
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

РУКОВОДИТЕЛЬ ВКР:

«___»_____2026, _____ / Гонтовой Сергей Викторович, доцент, к.н. /
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

СТУДЕНТ:

«___»_____2026, _____ / Мурадян Лусинэ Гамлетовна, 221–361 /
подпись *ФИО, группа*